ÉVALUATION · 3E

Le théorème de Pythagore

Sujet B

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Appréciation : .....

Durée : 50 min Calculatrice autorisée Tous les calculs doivent être rédigés.

/ 20

1 Écrire l'égalité de Pythagore

... / 2 pts

Exemple : si un triangle ABC est rectangle en A, **alors** $AB^2 + AC^2 = BC^2$ (BC est l'hypoténuse).
Complète les propriétés et place les lettres sur le schéma.

a. Si un triangle IJK est rectangle en K,		alors ..... + ... = ...
b. Si un triangle RST est rectangle en S,		alors ..... + ... = ...

2 Utiliser la calculatrice

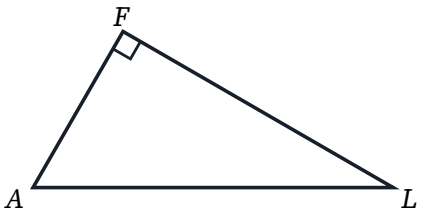
... / 2 pts

Complète en utilisant les touches [x²] et [√] de la calculatrice.

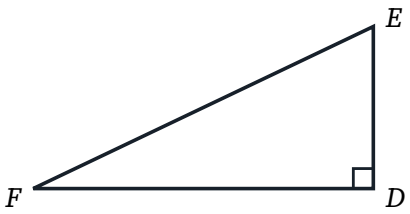
KL = 4 cm donc KL^2 = ...	EF^2 = 64 donc EF = ...	GH = 0,6 cm donc GH^2 = ...	BC^2 = 0,49 donc BC = ...

3 Nommer l'hypoténuse

... / 2 pts



L'hypoténuse est le côté : .....

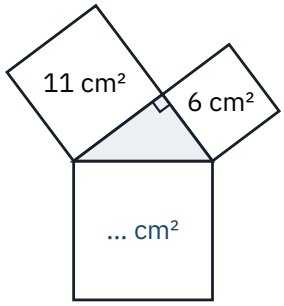


L'hypoténuse est le côté : .....

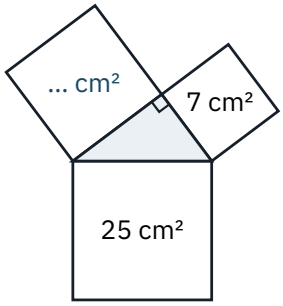
4 Trouver l'aire manquante

... / 3 pts

Les carrés sont construits sur les côtés d'un triangle rectangle. Écris le calcul effectué.



Calcul :

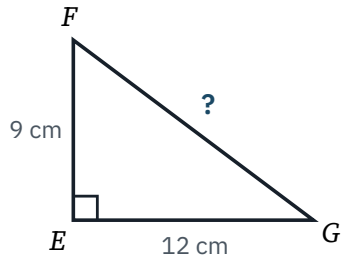


Calcul :

5 Calculer la longueur de l'hypoténuse — résolution guidée

... / 5 pts

Le triangle EFG est rectangle en E, avec EF = 9 cm et EG = 12 cm.
Calcule la longueur FG.



1. Énoncé du théorème

Le triangle EFG est rectangle en _____ , donc d'après _____

2. L'égalité

FG^2 = _____

3. Calcul

6 Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

... / 6 pts

Le triangle UVW est rectangle en V, avec UW = 15 cm et VW = 8 cm.
Calcule la longueur UV. Donne l'arrondi au dixième.

Rédige entièrement ta réponse, comme dans l'exercice 5.

